

交流永磁伺服电机的弱磁控制

袁宏 郭淑芳 汪海鹰 谢翠霞

(电气工程系)

摘 要 主要研究利用直轴电枢反应对交流永磁伺服电机进行弱磁控制的基本思想、控制过程及实施方法。

关键词 交流；伺服电动机；弱磁；控制

中图法分类 TM 383.42；TP 273

0 前 言

由于永磁转子同步交流伺服电机具有工作可靠、可控性好、效率和功率因数高等一系列优点，因而在小容量交流伺服系统中得到了极其广泛的应用。但是电机定子电流中的直轴分量所形成的去磁作用可能导致永磁体性能变坏，这又是人们十分关注的一个实际问题。为了解决这一问题，可以使电枢电流矢量在空间上与永磁体所产生的磁场正交。所以在控制方法上，使直轴方向不流过定子电流，即采用 $i_d = 0$ 这种控制方式。随着永磁材料的发展，高剩磁密度和高矫顽力的永磁材料已在伺服电机中获得应用，在相当大的程度上，已不怕电机定子电流中的直轴分量所形成的去磁作用，这样就允许在直轴方向上流过较大的去磁电流，这就为电机的弱磁高速运行提供了可能。然而交流永磁伺服电机的励磁磁场是由转子永磁体产生的，不可能直接将其减弱以获得弱磁控制。因此提出了积极利用直轴电枢反应，以电机的气隙磁场减弱来等价于直接减弱励磁磁场的控制方法。这就是交流永磁伺服电机弱磁控制的基本思想。

目前，永磁材料外装、圆筒形转子结构的交流永磁伺服电机在数控机床、工业机器人的伺服驱动中，已成为主流，所以本文主要研究这种结构下，电机的弱磁控制问题。

1 交流永磁伺服电机基本方程

圆筒形外装式交流永磁伺服电机的转子结构如图1所示。假设交流伺服电机转子永磁体所产生的气隙磁场分布为正弦形，忽略电枢电流的高次谐波，电机为二极，那么在以转子的角速度 ω_r 旋转的 $d-q$ 坐标系中的电机电压方程式为

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + \frac{dL_d}{dt} & -\omega_r L_q \\ \omega_r L_d & R_s + \frac{dL_q}{dt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_r \varphi_f \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

本文收到日期：1994-02-23

第一作者：女，38岁，讲师

电机的电磁转矩为

$$T_e = P[\varphi_f + (1 - \rho)i_d L_d]i_q \quad (2)$$

电枢电压为

$$u_s = \omega_r \sqrt{(\varphi_f + L_d i_d)^2 + (\rho L_d i_q)^2} \quad (3)$$

式中 R_s —电枢绕组电阻; L_d —电枢绕组直轴电感; L_q —电枢绕组交轴电感;

P —电机的极对数; φ_f —励磁磁通; ρ —凸极系数, $\rho = L_q / L_d$.

为简单起见, 可以认为电枢绕组电阻 R_s 对整个电压降的影响不大, 忽略不计. 因而在式(3)中没有计入 R_s 的影响.

对于圆筒形外装式结构来说, 直轴和交轴电感基本相等, 即 $\rho = 1$, 于是式(2)、(3)可以简化为

$$T_e = P\varphi_f i_q \quad (4)$$

$$u_s = \omega_r \sqrt{(\varphi_f + L_d i_d)^2 + (L_q i_q)^2} \quad (5)$$

由于在实际的交流伺服系统中, 永磁伺服电机是由大功率半导体器件组成的逆变器来驱动的, 故电枢电流和端电压必定受到限制, 其约束条件为

$$I_s \leq I_{s\max} \quad (\text{电流限制})$$

$$U_s \leq U_{s\max} \quad (\text{电压限制})$$

其中 $I_{s\max}$, $U_{s\max}$ 分别为电枢电流和端电压所允许的最大值.

由式(3)可见, 如果 $i_q \neq 0$, 则电机的端电压 u_s 随转子的角速度 ω_r 成正比增加. 当转矩电流 i_q 增大时, u_s 也随之增大. 另一方面, 如果充分控制 i_d , 使 i_d 从零开始增大, 逐渐增大去磁效应, 结果将会使 u_s 降低. 这样, 在电机高速运行时, 采用弱磁控制就能维持电机的端电压不变, 即不超出最高的允许值.

稳态运行时的电压矢量如图 2 所示. 图中 U_{s0} 为 $i_d = 0$ 时电机的端电压. 这里要充分控制 i_d , 使 $u_s = U_{s\max}$.

同时, 要把电机的电枢电流幅值 $|i_s| = \sqrt{i_d^2 + i_q^2}$ 控制在小于最大允许电流 $I_{s\max}$ 范围内. 实际上 $I_{s\max}$ 是由去磁限制来决定的.

2 弱磁控制过程

图 3 示出输出转矩最大时电枢电流 i_s 的轨迹. 图 4 示出在弱磁运行时, 电磁转矩、输出功率、电机的端电压与转子的角速度之间的关系.

当 $\omega_r < \omega_{r1}$ 时, 在控制上使 $i_d = 0$, 此时电机将获得所需的最大电磁转矩 $T_{e\max}$.

当 $\omega_r \geq \omega_{r1}$ 时, 即为弱磁升速过程. 此时, 在控制上若使电机的端电压 $u_s = U_{s\max}$, 则需要适当的控制电流 i_d , 减小 i_q 以使输出转矩由最大

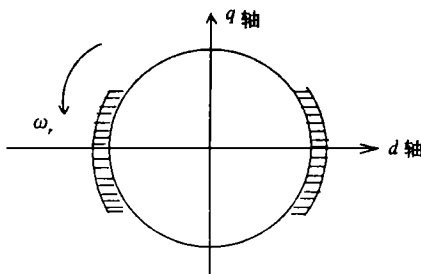


图 1 圆筒形外装式交流永磁伺服电机转子结构示意图

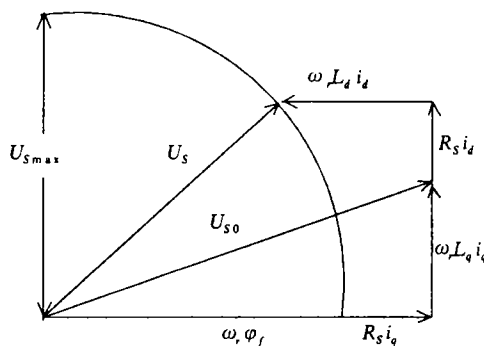


图 2 稳态运行时的电压矢量图

而降低. 电枢电流幅值 $|i_s|$ 依然保持在受限状态下, 只是两轴分量相对变化了. 因此, 定子电流 i_s 与 q 轴间产生了夹角 α , 输出功率呈上升趋势.

当 $\omega_r \geq \omega_{r2}$ 时, 电机端电压仍然保持在最大允许值即 $u_s = U_{s\max}$, 同时还要控制去磁电流使 $i_d = I_{d\max}$ (直轴电流最大允许值). 随着电机转速的升高, 转矩电流 i_q 继续下降, 磁场的去磁作用处在对应于 $I_{d\max}$ 的最强状态, 输出的电磁转矩随 i_q 而下降, 输出功率呈下降趋势.

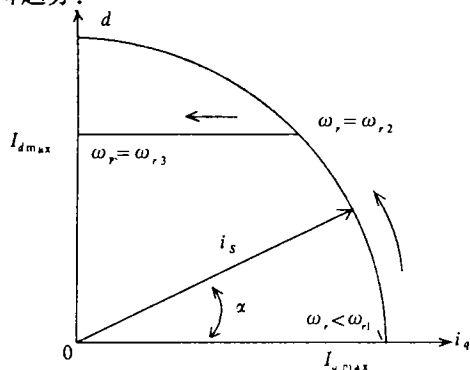


图 3 输出最大转矩时电枢电流向量轨迹

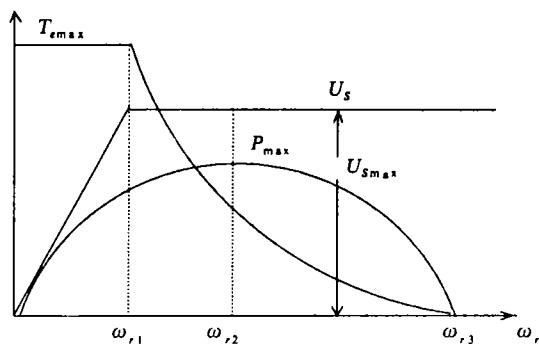


图 4 交流永磁伺服电机的弱磁控制特性

当 $\omega_r = \omega_{r3}$ 时, 转矩电流 $i_q = 0$, 即输出的电磁转矩为零. 这时转子角速度 ω_{r3} 所对应的就是永磁电机所允许的最高速度.

由上述分析可知, 弱磁升速控制过程, 实际上是保持端电压不变和降低输出转矩的过程, 也就是调节直轴和交轴电流分量在受限状态下的分配关系.

当 $\omega_r < \omega_{r2}$ 时, 电流约束为 $|i_s| < I_{s\max}$, 当 $\omega_r > \omega_{r2}$ 时, 电流约束归结为

$$\begin{cases} i_d < I_{d\max} \\ |i_s| < I_{s\max} \end{cases}$$

3 弱磁控制的实现

等价弱磁控制的实现过程如下:

(1) 由电机轴上的传感器可以得到电机的速度 ω_r , 由图 4 可以求出对应的电磁转矩指令值 T_e^* (“*”表示指令值);

(2) 由电磁转矩公式 $T_e = P\phi_f i_q$ 计算 i_q^* ;

(3) 由于此时 $u_s = U_{s\max}$, 即感应电压控制在最大允许值, 所以由图 2 可以求出必要的 i_d^* . 在忽略电枢绕组电阻影响的情况下, 由

$$U_s = U_{s\max} = \omega_r \sqrt{(\phi_f + L_d i_d)^2 + (L_q i_q)^2}$$

可以求出 i_d^* ;

(4) 由 i_d^* 和 i_q^* , 参照图 3, 确定角 α^* , 即

$$\begin{cases} i_d^* = i_s^* \sin \alpha^* \\ i_q^* = i_s^* \cos \alpha^* \end{cases} \quad (6)$$

(5) 将式(6)作 $d-q$ 逆变换, 即变换成三相正弦电流指令信号

$$\left. \begin{aligned} i_a^* &= i_s^* \cos(\omega_r t + \alpha^*) \\ i_b^* &= i_s^* \cos(\omega_r t - 120^\circ + \alpha^*) \\ i_c^* &= i_s^* \cos(\omega_r t + 120^\circ + \alpha^*) \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

把 i_a^* , i_b^* , i_c^* 作为检测出的电流反馈信号, 将二者的差值信号经过电流控制器加到脉宽调制放大器上.

以上工作可以采用微处理器来实现.

参考文献

- 1 土手康彦, 木下斌. ブラシレスサヘボモヘタの基礎と應用. 日本东京: 総合電子出版社, 1985. 115 ~ 129
- 2 Dan Bruda 等. 机床应用的永磁自控同步机的弱磁调速. 冶金部科技司主编. 交流调速传动译文集. 北京: 1991. 123 ~ 127

Weaking Flux Controlling of AC Permanent Magnet Servo Motor

Yuan Hong, Guo Shufang, Wang Haiying, Xie Cuixia

(Dept. of Electrical Engineering, SPU)

Abstract

The paper expounded the basic concept, controlling process and performing method of weak flux control on AC permanent magnet servo motor by means of d-axis armature reaction.

Key words: alternating current; servo motors; low-intensity magnetic field; control